Resumen · Tema 8: Ciclo celular, mitosis y meiosis

2º Bachillerato

Ciclo celular

Interfase: G_1 (crece) → S (replica el ADN) → G_2. **M**: mitosis + citocinesis. G_0: no se divide.
Puntos de control (ciclinas). Fallo → cáncer.

Mitosis (2n → 2 células 2n idénticas)

Profase	condensación, huso, sin envoltura
Metafase	placa ecuatorial
Anafase	se separan cromátidas
Telofase	dos núcleos

Citocinesis: estrangulamiento (animal) / fragmoplasto (vegetal).
Crecimiento, reparación, reproducción asexual.

Meiosis (2n → 4 células n distintas)

Profase I	sinapsis, sobrecruzamiento
Metafase I	bivalentes en el ecuador
Anafase I	se separan homólogos
Meiosis II	se separan cromátidas

Variabilidad: sobrecruzamiento + segregación al azar (+ fecundación). Humanos: 2^{23} combinaciones.

Mitosis frente a meiosis

	mitosis	meiosis
divisiones	1	2
células	2 ($2n$)	4 (n)
iguales	sí	no
sobrecruzam.	no	sí

Contar

Fase S duplica el ADN, no el número de cromosomas.
Humano: G_1 46 (2C) → G_2 46 (4C) → tras M-I 23 (2C) → gameto 23 (C).

Errores típicos

Separar homólogos en la mitosis · decir que la meiosis da 2 células · confundir cromosoma y cromátida.